최종 제출 설계서

- 컴학감동 실손보험 청구 서류 검증 워크플로우 -

항목	내용
팀명	컴학감동
주제	실손보험 청구 서류 1차 검증
워크플로우	컴학감동_미션2_실손보험 청구 서류 검증
기준 구조	Studio 설정 #17 (판정_근거 → 청구_판정 정리, Classify에 blank 포함)
유즈케이스	U129
출처	공식 서식에 가상 값을 채운 문서. 실제 환자 정보·실제 진료 서류는 사용하지 않음.

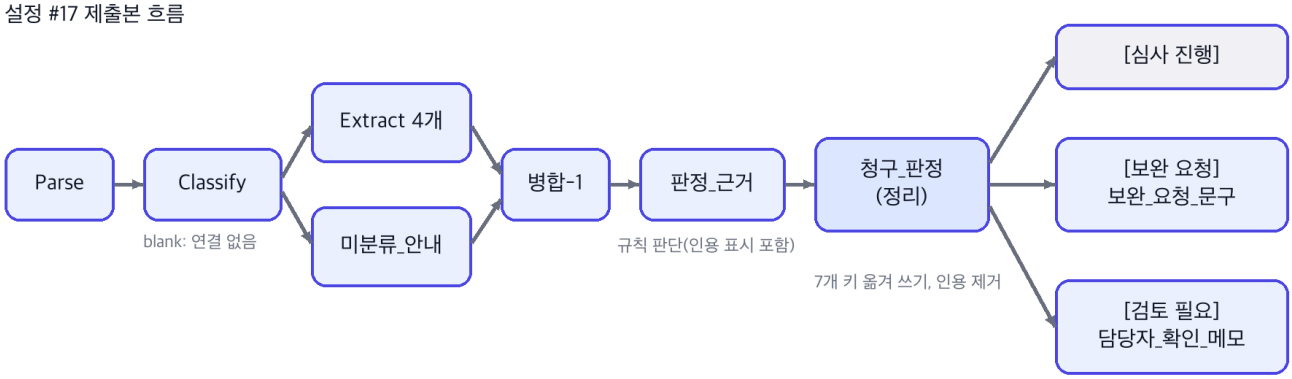
1. 목표와 범위

청구 서류 묶음에서 영수증 금액을 검산하고, 중복·서류 간 불일치·필요 서류 누락을 찾아 심사 진행, 보완 요청, 검토 필요 중 하나로 1차 분류한다. 보험금 지급 여부, 의학적 판단, 보험사기 판단은 하지 않는다.

2. 워크플로우 구조와 노드 역할

설정 #17의 흐름은 Parse → Classify(blank 포함) → Extract 4개·미분류_안내 → 병합-1 → 판정_근거 → 청구_판정(정리) → 심사 진행 / 보완_요청_문구 / 담당자_확인_메모다. blank는 어떤 노드에도 연결하지 않는다. 판정_근거는 기존 프롬프트를 그대로 두고, 청구_판정은 일곱 줄을 옮기며 인용 표시만 제거한다.

설정 #17 제출본 흐름



노드	역할	이유
Parse	OCR(force), 좌표 True, 표 병합 False로 HTML·text를 만든다.	금액 칸과 표의 위치를 보존해 후속 추출이 같은 칸을 보게 한다.
Classify	receipt, itemized_bill, prescription, evidence, Other, blank로 낱장(PAGE) 분류한다.	문서 종류별 추출 경로를 나누고 빈 페이지가 전체 판정을 막지 않게 한다.

영수증_추출	환자·기관·진료 정보와 ①~⑤, 총액을 구조화한다.	A/B 검산과 환자부담 합계의 기준값이다.
세부내역서_추출	본인부담·공단·전액본인부담·비급여·총액 합계와 신원을 추출한다.	영수증과 서류 금액·이름·기관을 비교한다.
처방전_추출	환자·기관·발행일·질병분류기호를 추출한다.	통원 필요 서류 조건을 판단한다.
증빙_추출	문서 종류·환자·기관·진단명을 추출한다.	증빙·진단서 조건을 판단한다.
미분류_안내	Other로 분류된 쪽(카드 전표, 수납대장 등)의 종류와 이유를 한 줄로 남긴다.	기타 문서만 낸 청구도 판정이 나오게 하되, 판정 근거로는 세지 않는다.
병합-1	네 Extract 결과와 미분류_안내를 청구 1건으로 묶는다.	판정 노드가 한 파일에 섞인 서류 전체를 한 번에 비교하게 한다.
판정_근거	네 Extract 결과를 정해진 순서로 판단하고 인용이 붙은 7개 키를 낸다.	근거가 있는 원판정을 보존해 검토 가능하게 한다.
청구_판정	판정_근거의 일곱 줄과 마지막 decision을 같은 값으로 옮기고 인용 표시를 제거한 뒤 3개 결정으로 분기한다.	판정과 표시 정리를 분리해 인용 번호가 채점 키를 오염시키지 않게 한다.
보완_요청_문구 / 담당자_확인_메모	보완 요청 안내문 또는 검토 메모를 200자 이내로 쓴다.	정답 키와 운영 문구를 분리해 채점 키를 안정적으로 유지한다.

3. 판정 규칙 순서와 이유

순서	규칙	이유
사전	영수증이 없으면 읽기 오류가 아니라 서류 누락으로 보완 요청. Other는 근거로 세지 않음.	문서 자체가 없는 경우와 읽지 못한 경우를 구분한다.
1 읽기 점검	빈 ③·④·⑤는 0으로 계산하고 A=①+②+③+④, B=①-⑤+③+④를 두 수씩 적어 총액과 비교. 다르면 즉시 검토 필요/읽기 오류.	잘못 읽은 값으로 중복·서류 비교를 하면 거짓 불일치가 되므로 가장 먼저 확정한다.
2 중복	요양기관과 영수증 번호가 같은 영수증이 2장 이상이면 보완 요청/중복 제출.	중복 금액을 합산하는 오류를 막는다.
3 서류 비교	세부내역서의 다섯 합계와 이름·기관을 영수증과 비교. 다르면 보완 요청/서류 불일치.	검산을 통과한 확정값끼리만 비교한다.
4 필요 서류	입원 기준, 진료과 예외, 10만 원 초과, 처방전·증빙 조건을 위에서부터 처음 맞는 줄만 적용한다.	금액·진료과·서류 조합의 우선순위를 고정해 판정 흔들림을 줄인다.
5 최종	1~4단계에서 걸리지 않으면 심사 진행. 진행이면 목록 두 개는 반드시 [].	누락 조건을 통과로 해석하는 문제를 막는다.

4. 설정 #4~#17 변경 이력

설정	변경	전 결과	후 결과
#4	통원 규칙을 처음 맞는 한 줄만 적용, 10만 원 기준을 앞으로 이동	13건 중 6건 오판	후속 규칙 충돌을 드러냄
#5	5단계 문장 교체, reason을 decision보다 먼저, 누락 모두 기록	#4의 통과 오판	39회 중 38회 일치; set04 1회 오판

#6	reason 첫머리에 읽기·중복·비교 결과를 먼저 기록	set04·읽기 오류 흔들림	39회 중 38회 일치; set02 1회 오판
#7	처방전·증빙 중 하나라도 맞으면 3번 줄을 적용하지 않음	3번 줄 오적용	18개×3회에서 기존 건 안정화; 읽기 오류·Other 약점 확인
#8	검산을 두 수씩 쓰고 불일치면 즉시 읽기 오류	계산·판정 흔들림	Other 외 17개 85회 일치
#9	미분류_안내를 병합-1에 연결, 영수증 부재·Other 규칙 명시	Other만 판정 없음	18개×5회 90회 일치
#10	Classify에 blank 추가, 연결 없음	빈 페이지가 OCR 실패로 전체 실패	19개×2회 38회 일치
#11	정리 노드 지시-1·2·3 추가, 인용 표시 제거	판정 본문에 인용 표시가 남음	후속 출력에서 인용 표시를 제거하고 키 형식을 유지
#12	cap_excess를 상한액 초과금으로 설명하고 검산에서 차감	상한액 초과금이 환자부담에 섞임	정상 입원 케이스에서 초과금을 제외한 B 계산
#13	청구_판정 프롬프트에 30,000원 이하, 병원·약국 요양기관, reason 양식 반영	기관·금액 경계가 모호	처방전·증빙과 금액 기준을 순서대로 판정
#14	noncovered_total 추출 지시를 명시	set04 비급여 ④가 0으로 읽힘	비급여 합계를 재추출하도록 보강
#15	noncovered_total 보강을 반영한 설정	set04: 14,000원 검산→읽기 오류	#16 실행에서 set04 2회 모두 비급여 53,000원, 심사 진행
#16	판정_근거와 청구_판정(정리)으로 분리, 인용 표시 제거	판정 결과에 【†숫자】가 남고 지시 노드가 분기함	새 청구_판정에서 같은 7개 키와 decision을 정리하고 결정 분기
#17	증빙_추출 disease_name 설명 보강(그림자·얼룩이 있어도 끝까지 읽기), 보완_요청_문구·담당자_확인_메모 프롬프트에 인용 표시 금지 추가	set31(그림자 변형)에서 통원확인서 진단명을 놓쳐 2회째 오판	최종 데이터셋 36개 × 3회 108회 모두 일치

5. 예외 처리

예외	처리	확인 파일
빈 페이지(blank)	글자가 없거나 거의 없으면 blank로 분류하고 연결하지 않는다. 같은 청구의 영수증 판정을 막지 않는다.	set29
읽기 오류(검산)	A 또는 B가 총액과 다르면 즉시 검토 필요/읽기 오류. 이후 중복·서류 비교·필요 서류를 원인으로 바꾸지 않는다.	set20
기타 문서만	Other→미분류_안내→병합-1로 보내되 판정 근거로 세지 않는다. 영수증이 없으므로 보완 요청/서류 누락/진료비 영수증.	set18
진료과 예외	산부인과·항문외과·비뇨기과·비뇨의학과·피부과는 금액과 무관하게 증빙 조건을 먼저 본다.	set23, set24
병원·약국 차이	약국 영수증은 병원 영수증·처방전과 요양기관이 달라도 정상이고, 같은 기관이 낸 서류끼리만 요양기관을 비교한다.	set03, set10, set14
인용 표시 정리	판정_근거의 인용을 새 청구_판정(정리)에서 제거한다. 최종 키 7개는 `키: 값` 형식을 유지한다.	set01~set36

6. 한계와 미사용 기능

항목	확인 내용
총액 칸이 빈 영수증	서식의 계산식 때문에 추출 단계가 총액을 채우는 사례가 있어, 설명만으로 빈 칸을 확정하지 못했다. 최종 데이터셋 함정 케이스에서는 제외했다.
흐린 문서	글자를 거의 읽을 수 없는 흐린 문서는 OCR에서 글자를 찾지 못해 판정이 나오지 않는다. 최종 데이터셋에서 제외했다.
set04	초기 #13 결과는 비급여 ④를 0으로 읽어 A=14,000으로 계산하고 검토 필요/읽기 오류가 됐다. 원본에는 선택항목 50,000원+제증명 3,000원=④ 53,000원이 있어 A=67,000, B=57,200이 정답이다. #15에서 53,000·심사 진행으로 교정됐다.
set12 (#15)	설정 #15의 2회째 실행에서 patient_name·provider_name이 빈 값이었지만 decision은 정답이었다. 흐린 칸에서 이름·기관 OCR이 빠진 사례다. #16 실행 64회에서는 다시 나오지 않았다.
set31 (그림자 변형, #16)	#16의 2회째 실행에서 통원확인서 진단명을 놓쳐 검토 필요/서류 누락이 나왔다. #17에서 증빙_추출 설명을 보강한 뒤 3회 모두 정답이었지만, 그림자가 더 짙은 문서에서는 다시 흔들릴 수 있다.
안내 문구의 인용 표시	채점 키는 청구_판정에서 정리한다. 보완_요청_문구·담당자_확인_메모에는 #17에서 인용 금지 문장을 넣었지만, 그 출력은 따로 저장해 확인하지 않았다.
Validate 미사용	합계식의 Red 결과가 판정에 안정적으로 반영되는지 시험하지 못했고, 코드 노드 없이 추가하면 정상 건을 막을 위험이 있어 제출 구조에는 넣지 않았다.

7. 데이터셋과 출처

구분	건수
전체 세트	36개 (원본 29 + 저품질 변형 3 + 함정 4)
판정: 심사 진행	21개
판정: 보완 요청	11개
판정: 검토 필요	4개
문서 장수	73건
문서 유형	원본 56건 + 저품질 변형 7건(회전 2, 그림자 4, 저해상도 1) + 함정 4세트 10건
유형 구성	① 단순, ② 양식·문맥 다양성, ③ 문서 결합, ④ 저품질, ⑤ 예외·함정 모두 포함. set30~32는 case_03·17·26의 변형
출처 칸	공식 서식에 팀이 만든 가상 값을 채운 재구성 문서. 실제 환자 정보·실제 진료 서류·API 키는 사용하지 않음.

8. 실행 정확도와 검증 범위

설정 #17로 최종 데이터셋 36개를 3회, 홀드아웃 9개를 2회 실행하고, 청구_판정 content를 정답지와 키별로 비교했다(scripts/score_studio.py). reason은 문장이 달라도 되는 값이라 일치율에서 뺐다. 결과 파일은 Studio 실제 출력이다(outputs/studio_run17, outputs/studio_holdout17).

키	최종 데이터셋 36개 × 3회	홀드아웃 9개 × 2회
patient_name	108/108	18/18
provider_name	108/108	18/18
decision	108/108	18/18
cause	108/108	18/18
missing_documents	108/108	18/18
mismatches	108/108	18/18
키 전체	648/648 (100%)	108/108 (100%)
실행 사이 판정이 바뀐 파일	0개	0개
청구_판정 인용 표시	0/108	0/18

홀드아웃은 규칙을 고치는 동안 보지 않은 새 가상 문서 9개다. 영수증 1장짜리 통원 3개와 그 회전·저해상도 변형 3개, 중복 영수증, 빈 페이지가 섞인 영수증, 4종 서류 묶음의 서류 불일치 각 1개다. 정답은 영수증 금액을 직접 계산해 submission/final/holdout_answer.json에 따로 두었다. 같은 설정으로 이미 본 파일과 유형이 겹치므로 완전히 새로운 서식에 대한 일반화를 보장하지는 않는다.

정정: set35의 정답 환자명은 처음 배하율로 적혀 있었으나 PDF에는 최은서로 인쇄돼 있어 정답지를 고쳤다. Studio 출력은 처음부터 최은서였다.

실행 결과 원문 예시(설정 #16 실행, 인용 표시는 뺐다) — set16 보완_요청_문구: '빠지거나 맞지 않는 서류와 값: 처방전이 누락되었습니다. 본 영수증은 외래 진료이며 환자부담 총액은 54,200원입니다. 다시 보내 주실 서류: 처방전. 제출 기한: 담당자 지정'

set24 담당자_확인_메모: '검토 이유: 외래 영수증이며 진료과목은 피부과, 환자부담 총액은 4,200원으로 확인됩니다. 다만 제출 문서에는 세부내역서·처방전 등 추가 확인 자료가 보이지 않습니다.'

검토했지만 쓰지 않은 방법	이유
Validate	Red/Green 결과를 판정에 안정적으로 연결하는 검증이 부족해 제출본에서는 미사용
코드 노드	Studio 워크플로우에서 코드 노드를 쓸 수 없어, 검산을 두 수씩 덧셈하게 하는 프롬프트 규칙으로 대신함
프롬프트로만 인용 표시 금지	"인용 표시를 쓰지 않는다"를 넣어도 24회 중 9회 남아, 판정_근거와 청구_판정(정리)으로 분리
판정별 정리 노드 3개(#11)	깨끗한 결과가 판정마다 다른 노드에 나와 채점 노드가 갈릴 위험이 있어 #16에서 정리 노드 하나로 합침
Other를 연결하지 않기(#8 이전)	기타 문서만 낸 청구는 판정 자체가 나오지 않아, 미분류_안내를 병합-1에 연결하고 근거로만 쓰지 않게 함

오류 분석

사례	원인	고친 방법	결과

#4 통원 규칙 충돌	13건 중 6건 오판	처음 맞는 한 줄만 적용	후속 설정에서 규칙 우선순위 고정
검산 흔들림	합계를 한 번에 계산	두 수씩 덧셈(#8)	17개 85회 일치
빈 페이지	청구 전체가 OCR 실패	Classify에 blank 추가(#10)	19개 × 2회 38회 일치
인용 표시	프롬프트 금지에도 24회 중 9회 남음	판정_근거와 청구_판정 분리(#16)	청구_판정 인용 0/108
set04 비급여 0	비급여 칸을 0으로 추출	noncovered_total 설명 보강 (#14·#15)	#16·#17 실행에서 정답
set31 그림자	통원확인서 진단명 누락	disease_name 설명 보강(#17)	#17 3회 모두 정답
정답지 오기	set35 환자명, set30~32 이름·기관 오기	PDF를 보고 정답지 수정	이름·기관 108/108

9. 재현·운영 메모

최종 데이터셋 파일명은 `컴학감동_최종제출_set01.pdf`부터 `set36.pdf`까지다. Studio에서 실행할 때 설정 번호와 파일 목록을 확인하고, 결과를 정답지의 7개 키와 비교한다. 게시·결제·삭제·실제 서류 업로드는 이 설계 범위에 포함하지 않는다.